Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

TEMA

TRANSFORMACIÓN 3D

Docente:

Titaya Zegarra Elvio

Presentado por:

Marocho Huaman Alexander

CUSCO - 2026

Índice

Resumen 2

1. Introducción 3

2. Fundamentos matemáticos 4

2.1 El espacio tridimensional y la necesidad de un lenguaje unificado 4

2.2 Coordenadas homogéneas 4

2.3 Las matrices de transformación 4×4 5

3. Tipos de transformaciones 3D 5

3.1 Traslación "llevar algo de aquí a allá" 5

3.2 Escalado "hacer más grande o más pequeño" 6

3.3 Rotación "girar en torno a un eje" 6

3.4 Reflexión "crear un espejo" 7

3.5 Sesgo (Shear) "inclinar sin doblar" 7

4. Composición y orden de las transformaciones 8

5. Representación con cuaterniones 9

6. Aplicaciones prácticas actuales 10

7. Conclusión 12

Resumen

Este trabajo explora de manera integral el concepto de transformación tridimensional, uno de los pilares matemáticos sobre los que se construye toda la tecnología gráfica moderna. Se abordan las **coordenadas homogéneas y las matrices 4×4** como herramientas unificadoras; se describen los tipos fundamentales de transformación traslación, escalado, rotación, reflexión y sesgo; se analiza la composición de transformaciones y su orden no conmutativo; y se examinan aplicaciones reales en videojuegos, ingeniería CAD, medicina y realidad aumentada. A lo largo del texto se incorporan visualizaciones interactivas que permiten al lector experimentar directamente con las transformaciones descritas.

1. Introducción

¿Por qué importa el espacio 3D?

Existe una especie de magia silenciosa detrás de cada imagen que vemos en una pantalla cuando jugamos un videojuego, navegamos un modelo de arquitectura o visualizamos una tomografía computarizada. Esa magia tiene nombre preciso: transformación tridimensional. Y aunque su sustrato es algebraico matrices, vectores, ángulos, su impacto es profundamente humano: nos permite entender, diseñar y manipular mundos que no podríamos tocar de otra manera.

Desde los experimentos pioneros de **Ivan Sutherland en la década de 1960** con **Sketchpad** el primer programa de dibujo asistido por computadora hasta los motores gráficos contemporáneos capaces de simular iluminación global en tiempo real, las transformaciones 3D han sido el lenguaje común que conecta las matemáticas abstractas con la experiencia visual concreta. Todo objeto que se mueve, gira o escala en un entorno digital obedece a las mismas reglas que describiremos en este trabajo.

"Las transformaciones 3D no son solo herramientas computacionales; son la manera en que le enseñamos a las máquinas a entender el espacio tal como lo percibimos los seres humanos."

El objetivo de esta monografía es doble: por un lado, ofrecer una exposición rigurosa de los fundamentos matemáticos que hacen posibles estas transformaciones; por otro, mostrar con ejemplos concretos e interactivos cómo esa abstracción matemática se traduce en tecnología tangible. El recorrido va desde lo más elemental ¿qué es un punto en el espacio tridimensional? hasta aplicaciones de frontera como la bioimpresión de tejidos o la planificación quirúrgica asistida por realidad aumentada.

2. Fundamentos matemáticos

2.1 El espacio tridimensional y la necesidad de un lenguaje unificado

Antes de hablar de transformaciones, conviene recordar en qué espacio operamos. El espacio tridimensional euclidiano describe cualquier posición mediante tres coordenadas reales: x (ancho), y (alto) y z (profundidad). Un punto P en ese espacio se escribe como P = (x, y, z). Sin embargo, cuando queremos mover ese punto trasladarlo, girarlo, deformarlo— necesitamos operaciones matemáticas que podamos encadenar eficientemente. Aquí es donde aparece uno de los conceptos más elegantes de la geometría computacional: las coordenadas homogéneas.

2.2 Coordenadas homogéneas

El matemático August Ferdinand Möbius introdujo las coordenadas homogéneas en el siglo XIX, pero fue la computación gráfica quien las convirtió en herramienta cotidiana. La idea es sencilla en su enunciado y poderosa en sus consecuencias: añadimos una cuarta coordenada w al vector de posición, de modo que el punto (x, y, z) pasa a representarse como (x, y, z, 1) cuando w = 1.

¿Por qué esto importa? Porque la traslación el simple desplazamiento de un objeto no puede expresarse como multiplicación matricial en el espacio 3D estándar, ya que es una operación aditiva, no lineal. Pero en el espacio homogéneo de cuatro dimensiones, todas las transformaciones afines traslación incluida se convierten en multiplicaciones de matrices. Esto unifica el tratamiento y permite encadenar transformaciones con una sola operación: la multiplicación de la matriz compuesta por el vector de coordenadas.

La conversión de vuelta al espacio 3D es trivial: dado el vector homogéneo (x', y', z', w'), las coordenadas cartesianas se recuperan como (x'/w, y'/w, z'/w). Cuando w = 1, no hay división que hacer; cuando w es diferente de 1 (como ocurre en las transformaciones proyectivas), la división introduce la perspectiva que hace que los objetos lejanos parezcan más pequeños.

2.3 Las matrices de transformación 4×4

Con las coordenadas homogéneas establecidas, cualquier transformación afín queda representada por una matriz de 4×4. La estructura de esta matriz no es arbitraria: la submatriz superior izquierda de 3×3 codifica la parte lineal de la transformación (rotación, escalado, reflexión, sesgo); la última columna contiene el vector de traslación; y la última fila es, salvo en proyecciones, el vector (0, 0, 0, 1).

3. Tipos de transformaciones 3D

Existen cinco categorías fundamentales de transformaciones geométricas tridimensionales. Aunque cada una responde a una necesidad específica, todas comparten el mismo formalismo matricial, lo que permite combinarlas con enorme libertad. A continuación se describe cada una con su motivación, su comportamiento y su representación.

3.1 Traslación "llevar algo de aquí a allá"

La traslación es la transformación más intuitiva: mover un objeto de un lugar a otro sin cambiar su forma, tamaño u orientación. En el mundo físico, es equivalente a deslizar un vaso sobre una mesa. Matemáticamente, consiste en sumar valores

constantes (Tx, Ty, Tz) a cada una de las coordenadas del objeto. Si un vértice está en (2, 3, 1) y aplicamos una traslación de (5, -1, 2), el vértice se desplaza a (7, 2, 3).

La clave de expresar esto en coordenadas homogéneas es que la traslación, que en coordenadas cartesianas es una suma, se convierte en la multiplicación de la matriz T por el vector columna del punto. Este detalle parece técnico, pero tiene consecuencias profundas: permite encadenar la traslación con otras transformaciones mediante simples multiplicaciones matriciales, lo que es extremadamente eficiente para una GPU que procesa millones de vértices por segundo.

3.2 Escalado "hacer más grande o más pequeño"

El escalado modifica las dimensiones de un objeto multiplicando sus coordenadas por factores específicos en cada eje. Si Sx = Sy = Sz, el escalado es uniforme y preserva las proporciones del objeto; si los factores difieren entre sí, el escalado es no uniforme y deforma la figura. Un factor mayor que 1 amplía; entre 0 y 1, reduce; negativo, refleja (esto conecta el escalado con la reflexión que veremos más adelante).

Un caso práctico: cuando un motor de juego necesita mostrar el mismo árbol en diferentes tamaños para simular distancia o variedad, no duplica la geometría del árbol —simplemente aplica diferentes matrices de escalado a la misma malla base. Esta reutilización de geometría, habilitada por las transformaciones, es fundamental para la eficiencia de los sistemas gráficos en tiempo real.

3.3 Rotación "girar en torno a un eje"

La rotación es la transformación geométricamente más rica y matemáticamente más compleja. Girar un objeto en el espacio 3D significa elegir un eje de rotación y un

ángulo. Cuando el eje es uno de los tres ejes coordenados principales (X, Y, Z), las matrices de rotación tienen una forma especialmente limpia y están construidas con senos y cosenos del ángulo θ. La rotación alrededor de un eje arbitrario, en cambio, requiere un procedimiento de tres pasos: alinear el eje arbitrario con uno coordenado, rotar, y deshacer la alineación.

Un detalle que sorprende a quienes se acercan por primera vez a la rotación 3D es que el orden importa: rotar 90° alrededor de X y luego 90° alrededor de Y no produce el mismo resultado que hacerlo al revés. Este fenómeno, conocido como no conmutatividad de las rotaciones, tiene implicaciones profundas en la animación 3D y es una de las razones por las que se han desarrollado representaciones alternativas como los cuaterniones (sección 5).

3.4 Reflexión "crear un espejo"

La reflexión produce una imagen especular de un objeto respecto a un plano (XY, YZ o XZ). Como se mencionó al hablar del escalado, matemáticamente puede verse como un escalado con factores negativos: para reflejar respecto al plano YZ, basta con cambiar el signo del factor Sx, colocando -1 en la posición correspondiente de la matriz de escalado. Aunque pueda parecer una transformación menor, la reflexión es indispensable en diseño de interfaz (iconos especulares), animación (movimientos simétricos de personajes) y ciertas técnicas de renderizado como la reflexión de pantalla (screen-space reflections).

3.5 Sesgo (Shear) "inclinar sin doblar"

El sesgo, o shear, es quizás la menos intuitiva de las transformaciones básicas. Consiste en desplazar los puntos de un objeto en una dirección proporcional a su

posición en otra dirección, produciendo una "inclinación" de la figura. Un ejemplo cotidiano es la letra cursiva: las letras verticales se transforman en letras inclinadas mediante una operación de sesgo. En arquitectura paramétrica y efectos visuales, el sesgo permite crear formas oblicuas de manera controlada y sin perder la relación matemática con la forma original.

Transformación	**Parámetros**	**Preserva ángulos**	**Preserva distancias**	**Uso típico**
Traslación	Tx, Ty, Tz	Sí	Sí	Movimiento de objetos
Escalado uniforme	S (único)	Sí	No	Cambio de tamaño proporcional
Escalado no uniforme	Sx, Sy, Sz	No	No	Deformación dirigida
Rotación	Eje, θ	Sí	Sí	Orientación, animación
Reflexión	Plano de simetría	Sí	Sí	Simetría, efectos espejo
Sesgo (shear)	Factores de sesgo	No	No	Efectos oblicuos, tipografía

4. Composición y orden de las transformaciones

Una de las ideas más poderosas y más fáciles de malentender en el trabajo con transformaciones 3D es la composición: la capacidad de combinar múltiples transformaciones en una sola operación. Si queremos aplicar primero una traslación T_1, luego una rotación R y finalmente un escalado S, podemos construir una única matriz compuesta $M = S \cdot R \cdot T_1$ y multiplicarla una sola vez por cada vértice del objeto.

Esto es especialmente valioso cuando el objeto tiene miles o millones de vértices: en lugar de aplicar tres matrices por vértice, aplicamos una sola.

Pero aquí viene el punto que confunde a muchos estudiantes: el orden en que se multiplican las matrices importa, porque la multiplicación de matrices no es conmutativa. Esto no es un capricho algebraico; tiene una interpretación geométrica muy concreta. Imagina que tienes una esfera pequeña y quieres trasladarla 5 unidades hacia la derecha y luego escalarla al doble de tamaño. Si lo haces en ese orden, la esfera se aleja del origen y luego crece en su nueva posición. Pero si primero escalas y luego trasladas, la esfera crece en el origen y luego se desplaza. El resultado visual es completamente diferente.

"Cambiar el orden de las transformaciones es como cambiar el orden de las instrucciones en una receta: los ingredientes son los mismos, pero el plato resultante puede ser irreconocible."

Por convención, cuando los vectores de puntos se representan como vectores columna, las matrices se concatenan de derecha a izquierda en el orden en que se desean aplicar. Es decir, si se quiere aplicar T_1 primero, luego T_2 y finalmente T_3, la matriz compuesta es $M = T_3 \cdot T_2 \cdot T_1$. Esta convención es la adoptada por OpenGL, WebGL y la mayoría de los motores gráficos modernos.

5. Representación con cuaterniones

Las matrices de rotación 4×4 son útiles y universales, pero presentan un problema bien conocido en animación 3D: el gimbal lock (bloqueo de cardán). Este fenómeno ocurre cuando dos de los tres ejes de rotación de Euler quedan alineados,

provocando la pérdida de un grado de libertad. El resultado es que ciertos movimientos de rotación se vuelven imposibles de representar sin una discontinuidad abrupta, lo que produce "saltos" en las animaciones.

Para evitar este problema, la industria de la animación y los videojuegos adoptó hace décadas una alternativa matemática más robusta: los cuaterniones. Introducidos por el matemático irlandés William Rowan Hamilton en 1843, los cuaterniones son un sistema numérico de cuatro componentes (w, x, y, z) que representan rotaciones en el espacio 3D sin sufrir de gimbal lock. Más aún, la interpolación entre dos rotaciones mediante cuaterniones técnica llamada SLERP (Spherical Linear Interpolation) produce transiciones suaves y naturales, lo cual es esencial para la animación de personajes.

Todo motor gráfico moderno Unity, Unreal Engine, Godot utiliza cuaterniones internamente para representar orientaciones, aunque expone al programador interfaces en ángulos de Euler por ser más intuitivos para los humanos. La conversión entre cuaterniones y matrices de rotación es directa y bien documentada.

6. Aplicaciones prácticas actuales

Si las transformaciones 3D fueran solo un ejercicio matemático, probablemente no merecerían este nivel de atención. Su importancia radica en que son la tecnología invisible que sustenta industrias enteras. Lo que sigue es un recorrido por los cuatro dominios donde su impacto es más visible y transformador.

- **Videojuegos y entretenimiento digital**

Cada fotograma de un videojuego moderno implica millones de multiplicaciones matriciales. Motores como Unreal Engine 5 y Unity aplican transformaciones 3D para

posicionar personajes, calcular sombras, simular física e implementar cámaras virtuales, todo a 60-120 fotogramas por segundo.

- **Ingeniería y CAD/BIM**

AutoCAD, Revit y SolidWorks permiten a ingenieros diseñar piezas, ensamblajes y edificios completos. Las transformaciones 3D son la base del ensamblaje virtual, la simulación cinemática de brazos robóticos y la verificación de interferencias entre componentes.

- **Medicina y bioimpresión**

A partir de tomografías y resonancias, se reconstruyen modelos 3D anatómicos para planificación quirúrgica. La bioimpresión 3D tecnología que construye tejidos capa a capa depende de transformaciones de alta precisión para depositar biomateriales con exactitud micrométrica.

- **Realidad aumentada y virtual**

En AR/VR, las transformaciones 3D deben calcularse a partir de los movimientos de la cabeza del usuario captados por sensores IMU y aplicarse en menos de 20 ms para evitar el mareo de movimiento. Meta Quest, HoloLens y Apple Vision Pro realizan esta operación miles de veces por segundo.

- **Vehículos autónomos**

Los coches autónomos fusionan datos de LiDAR, cámaras y radar. Las transformaciones 3D son esenciales para registrar todos esos datos en un sistema de coordenadas unificado y construir el mapa del entorno en tiempo real que guía las decisiones de conducción.

- **Cine y efectos visuales**

Las casas de efectos como ILM o WETA Digital usan motores de renderizado (RenderMan, Arnold) que aplican transformaciones 3D a escenas con millones de polígonos. Cada explosión, criatura digital o entorno fantástico existe gracias a estas operaciones matemáticas.

7. Conclusión

Hay algo fascinante en el hecho de que una de las tecnologías más visibles de nuestra era los mundos virtuales, los diseños industriales, los modelos médicos descanse sobre una idea matemática relativamente sencilla en su formulación: multiplicar vectores por matrices. Las transformaciones 3D demuestran que la elegancia matemática y la utilidad práctica no solo son compatibles, sino que frecuentemente van de la mano.

A lo largo de este trabajo hemos recorrido el camino completo: desde la decisión teórica de añadir una cuarta coordenada w para unificar las transformaciones, pasando por la descripción pormenorizada de cada tipo de operación geométrica, hasta las aplicaciones concretas que moldean industrias enteras. Cada uno de esos pasos tiene su lógica interna y su historia, y juntos forman un edificio conceptual que lleva décadas siendo ampliado sin haber mostrado señales de agotamiento.

Mirar hacia adelante, el avance de la inteligencia artificial está comenzando a cambiar incluso la manera en que trabajamos con transformaciones 3D: redes neuronales como las Implicit Neural Representations (NeRF) o las Gaussian Splats aprenden a representar escenas 3D de forma que ciertas transformaciones emergen

directamente de los pesos de la red, en lugar de ser codificadas explícitamente. Pero incluso en ese nuevo paradigma, la comprensión de las transformaciones matriciales clásicas sigue siendo el punto de partida indispensable.

En definitiva, quien entiende las transformaciones 3D no solo entiende cómo funcionan los videojuegos o los programas de diseño: comprende el lenguaje con que las computadoras le enseñamos a percibir el espacio que nos rodea.

8. Referencias bibliográficas

Hektor Profe. Matrices de transformación 3D. Disponible en: https://hektorprofe.github.io/graficos-3d/16-matrices-de-transformacion-3d/

ASM86. Programación Gráfica, Transformaciones y Coordenadas Homogéneas. Disponible en: https://asm86.wordpress.com/2011/10/26/programacion-grafica-transformaciones-y-coordenadas-homogeneas/

RealityServer. 3D Transformations – Part 1: Matrices. Disponible en: https://realityserver.com/articles/3d-transformations-part1-matrices

Scribd. Transformaciones Matriciales 3D. Disponible en: https://www.scribd.com/document/605202043/Transformaciones-Tridimensionales

DynamoBIM. Traslación, rotación y otras transformaciones. Disponible en: https://primer2.dynamobim.org/es/8_coding_in_dynamo/8-2_geometry-with-designscript/5-translation-rotation-and-other-transformations

Scribd. Transformaciones en 3D: Escala y Rotación. Disponible en: https://es.scribd.com/document/482092056/Transformaciones-3D

YouTube. 3D Rotation Matrices of X, Y, Z. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=uLl_egj9F2M

ignorantisimo.free.fr. Transformaciones en 3D – Capítulo II. Disponible en: http://ignorantisimo.free.fr/3D/docs/3D2005APT02-_Capitulo_II_Transformaciones.pdf

Academia.edu. Tema II: Transformaciones lineales en 3D. Disponible en: https://www.academia.edu/9513194/Tema_II_Transformaciones_lineales_en_3D

Tutsplus. Construyamos un motor gráfico 3D: Transformaciones lineales. Disponible en: https://code.tutsplus.com/es/lets-build-a-3d-graphics-engine-linear-transformations

Stanford University. CS164: 2D and 3D Transformations. Disponible en: https://graphics.stanford.edu/courses/cs164-09-spring/Protected/09cs164-04-01_slides.pdf

Scribd. Transformaciones 3D en Graficación Computacional. Disponible en: https://es.scribd.com/document/729098680/

SketchUp Latam. Aplicaciones Prácticas de Modelos 3D Hoy. Disponible en: https://sketchup-latam.com/aprender-sketchup/aplicaciones-practicas-de-modelos-3d-hoy/

ITVER. TEMA 4: Transformaciones 3D – Robótica. Disponible en: https://dynadata.com/ITVER/Docs/Robotica/UNIDAD%203%20CINEMATICA/Tema%204%20-%20Transformaciones%203D.pdf

Additium3D. ¿Qué puede hacer la impresión 3D en medicina? Disponible en: https://additium3d.com/blog/aplicaciones-impresion-3d-medicina/

Mayo Clinic. Bioimpresión 3D: Transformando imágenes médicas en tejido humano. Disponible en: https://newsnetwork.mayoclinic.org/es/2024/05/23/bioimpresion-3d-transformando-imagenes-medicas-en-tejido-humano/

Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K., & Hughes, J. F. (1996). Computer Graphics: Principles and Practice (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Shirley, P., & Marschner, S. (2009). Fundamentals of Computer Graphics (3.ª ed.). A K Peters/CRC Press.

Akenine-Möller, T., Haines, E., & Hoffman, N. (2018). Real-Time Rendering (4.ª ed.). A K Peters/CRC Press.

Kuipers, J. B. (2002). Quaternions and Rotation Sequences. Princeton University Press. [Referencia canónica sobre cuaterniones y su aplicación a rotaciones 3D.]